Periférne arteriové ochorenie pri CKD: prečo prah ABI pod 0,9 nestačí

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.10.2026



Ilustračná scéna, nie zobrazovací nález konkrétneho pacienta. Obraz zachytáva podstatu problému pri CKD: mediálna kalcifikácia drží cievu tuho otvorenú aj tam, kde perfúzia dávno chýba – a práve preto môže manžeta nameraný tlak nadhodnotiť a ABI vyjsť falošne upokojivo.

Periférne arteriové ochorenie (PAD, v slovenčine aj ischemická choroba dolných končatín) má jednu nepríjemnú vlastnosť: dlho nebolí tak, aby pacienta priviedlo k lekárovi, a keď konečne zabolí, býva už pokročilé. V nefrologickej ambulancii k tomu pristupuje druhá komplikácia – **najpoužívanejší skríningový test je práve u našich pacientov najmenej spoľahlivý**.

Tento článok nie je prehľadom cievnej chirurgie. Sústreďuje sa na tri otázky, ktoré má nefrológ reálne v rukách: koho skrínovať, ako čítať výsledok u pacienta s CKD, a kedy ABI nestačí.

Rozsah problému

Systematický prehľad s modelovaním publikovaný v *The Lancet Global Health* (2026) spracoval **157 prác z 37 krajín a vyše 9,7 milióna účastníkov**. Globálna prevalencia PAD u osôb vo veku **25 rokov a viac** bola v roku 2023 **6,58 % (95 % IS 4,83 – 9,02)**, čo zodpovedá **316,54 milióna** postihnutých (232,34 – 433,78 milióna).

Dva údaje z tej istej práce stoja za zapamätanie:

- **Prevalencia rastie s vekom plynulo** – od 4,31 % vo veku 25 až 29 rokov po 22,09 % vo veku 90 až 99 rokov, s podobným priebehom u oboch pohlaví. Predstava, že ide o chorobu výhradne starých ľudí, teda neplatí; už v štvrtej dekáde je prevalencia nezanedbateľná.
- **Krajiny s nízkym a stredným príjmom nesú vyše troch štvrtín všetkých prípadov** (239,35 milióna), hoci ich prevalencia je nižšia – rozhoduje veľkosť populácie.

Prečo včasné zachytenie dáva zmysel

PAD nie je len problém končatiny. Je to **ukazovateľ celkovej aterotrombotickej záťaže** – pacient s PAD má

zvýšené riziko infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a kardiovaskulárneho úmrtia. Včasné zachytenie preto nie je len o záchrane končatiny, ale predovšetkým o tom, že sa začne cielená liečba aterosklerózy:

- antiagregačná a hypolipidemická liečba podľa platných odporúčaní,
- kontrola krvného tlaku a diabetu,
- **ukončenie fajčenia** – pri PAD má najväčší účinok zo všetkých režimových opatrení,
- supervidovaný tréning chôdze, ktorý má pri klaudikáciách dobrý dôkazový základ,
- a včasné odoslanie k cievnemu tímu pri progresii.

U pacienta s CKD k tomu pristupuje funkčný rozmer: aj mierne obmedzená perfúzia zhoršuje toleranciu chôdze, prispieva ku krehkosti a zvyšuje riziko pádov – a u dialyzovaného pacienta aj riziko komplikácií hojenia.

ABI: jednoduchý test s komplikovanou interpretáciou

Členkovo-ramenný index (ABI) porovnáva systolický tlak nameraný na členku so systolickým tlakom na ramene. Je neinvazívny, nebolestivý, lacný a vykonateľný v ambulancii. Konvenčný prah **ABI pod 0,9** svedčí pre zúženie alebo uzáver tepien panvy či dolných končatín.

Problém je, že tento prah bol odvodený v populáciách, ktoré nemali chronickú chorobu obličiek.

Prečo je ABI pri CKD zradný

Pri CKD je výrazne častejšia **mediálna arteriálna kalcifikácia** (Mönckebergova skleróza). Tá nezužuje lúmen, ale robí stenu tepny tuhou a **nestlačiteľnou**. Manžeta ju potom nedokáže uzavrieť pri skutočnom systolickom tlaku, nameraný tlak na členku je falošne vysoký a ABI vyjde **falošne normálne alebo falošne vysoké** – aj u pacienta s kriticky zníženou perfúziou.

Dôsledok je klinicky zákerný: **normálne ABI u pacienta s CKD nevylučuje PAD**. Falošná istota je tu nebezpečnejšia než chýbajúci výsledok.

Čo o tom hovorí kohorta CRIC

Najdôležitejšie dáta pochádzajú zo štúdie *Chronic Renal Insufficiency Cohort* (CRIC), publikovanej v *Journal of the American Heart Association* (2016). Zahrnula **3627 účastníkov s CKD bez klinicky zjavného PAD** na začiatku, ABI meralo podľa štandardného protokolu a kardiovaskulárne príhody sa overovali zo zdravotnej dokumentácie.

Výsledkom bola **U-krivka**: najnižšie riziko mali účastníci s ABI **1,0 až menej než 1,4** a riziko stúpalo na oboch stranách.

ABI	PAD	Infarkt myokardu	Zložený KV ukazovateľ	Úmrtie z akejkoľvek príčiny
< 0,9	**5,78** (3,57 – 9,35)	1,67 (1,23 – 2,29)	1,51 (1,27 – 1,79)	1,55 (1,28 – 1,89)
0,9 – < 1,0 ***(„normálne“ podľa konvencie)***	**2,76** (1,56 – 4,88)	**1,85** (1,33 – 2,57)	1,39 (1,15 – 1,68)	1,36 (1,10 – 1,69)
1,0 – < 1,4	referenčná kategória – najnižšie riziko			
≥ 1,4	**4,85** (2,05 – 11,50)	2,08 (1,10 – 3,93)	1,23 (0,82 – 1,84) – nevýznamné	1,00 (0,62 – 1,62) – nevýznamné

Chen J a kol., J Am Heart Assoc 2016;5(6):e003339. Údaje sú pomery rizík (95 % IS) upravené na viaceré premenné, oproti referenčnej kategórii ABI 1,0 – < 1,4.

Z tejto tabuľky plynie nález, ktorý mení prax:

> Pacienti s ABI **0,9 až 1,0** – teda s hodnotou, ktorú konvenčné kritériá označujú za *normálnu* – mali v kohorte CRIC **takmer trojnásobné riziko rozvoja PAD** a dokonca *vyššie* upravené riziko infarktu myokardu než skupina s ABI pod 0,9.

Autori z toho vyvodzujú, že pri CKD by sa mali ďalej hodnotiť hraničné hodnoty **ABI pod 1,0 alebo ≥ 1,4** pre diagnózu PAD a **ABI pod 1,0** pre stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika. Pre ambulantnú prax to znamená jediné: **hodnotu 0,95 u pacienta s CKD nemožno odškrtnúť ako „v norme“.**

A čo mortalita

Aktualizovaný systematický prehľad s metaanalýzou (*Critical Pathways in Cardiology*, 2025) zahrnul **10 kohortových štúdií a 13 378 účastníkov** s CKD vrátane hemodialyzovaných:

ABI	Kardiovaskulárna mortalita	Celková mortalita
Nízke (< 0,9)	2,23 (1,75 – 2,83)	1,78 (1,55 – 2,05)
Vysoké (≥ 1,3)	**2,77** (1,74 – 4,41)	1,49 (1,09 – 2,02)
Akékoľvek abnormálne	2,34 (1,93 – 2,85)	1,74 (1,54 – 1,96)

Hazique M a kol., Crit Pathw Cardiol 2025;24(3):e0396. Za normálne sa v tejto analýze považovali hodnoty 0,9 – 1,3. Riziko bolo vyššie u hemodialyzovaných než u nedialyzovaných pacientov s CKD.

Pozoruhodné je, že **vysoké ABI predpovedalo kardiovaskulárnu mortalitu silnejšie než nízke**. Nestlačiteľná tepna teda nie je len technický artefakt, ktorý vyšetrenie znehodnocuje – je to *samostatný prognostický signál* o rozsahu cievnej kalcifikácie. V bežnej praxi sa pritom hodnota 1,45 často odloží ako „nemerateľná“ a ďalej sa s ňou nepracuje.

Čím ABI doplniť

Keď je ABI pri CKD nejasné, hraničné alebo falošne vysoké, pomáhajú postupy, ktoré kalcifikácia ovplyvňuje menej:

- **Prstovo-ramenný index (TBI)** – digitálne tepny podliehajú mediálnej kalcifikácii podstatne menej, takže TBI je pri nestlačiteľných členkových tepnách spoľahlivejší. Bežne používaný prah abnormality je **pod 0,70**.
- **Tvar dopplerovskej krivky a segmentálne tlaky** – monofázický signál svedčí pre významnú proximálnu obštrukciu aj pri „normálnom“ ABI.
- **Duplexná sonografia** na lokalizáciu a kvantifikáciu lézie.
- **Pozor na kontrastné vyšetrenia.** CT angiografia aj klasická angiografia znamenajú u pacienta s CKD expozíciu jódovej kontrastnej látke. Indikáciu treba vážiť a koordinovať s cievnym tímom – nie ju automaticky objednať pri každom nejasnom ABI.

Koho skrínovať v nefrologickej ambulancii

Plošný skríning všetkých pacientov s CKD nemá dôkazový podklad. Cielený prístup má zmysel u pacientov s:

- **diabetom** – kombinácia diabetu a CKD je pre mediálnu kalcifikáciu aj pre PAD najrizikovejšia,
- anamnézou fajčenia,
- známym kardiovaskulárnym ochorením alebo cievnym postihnutím v inom povodí,
- klaudikáciami alebo atypickými záťažovými ťažkosťami dolných končatín,
- ranou, ulceráciou alebo poruchou hojenia na nohe,
- vyšším vekom a krehkosťou, kde aj mierna porucha prekrvenia zhoršuje chôdzu a zvyšuje riziko pádov,
- **pred zaradením do transplantačného programu** a **pred plánovaním cievneho prístupu**, kde je stav periférneho riečiska priamo relevantný.

Praktický postup

1. **Klinické vyšetrenie.** Anamnéza klaudikácií a zmeny tolerancie chôdze, pohmat periférnych pulzov, teplota a farba kože, trofické zmeny, ulcerácie. U diabetika s neuropatiou môžu klaudikácie *chýbať* napriek významnej ischémii – absencia príznakov nič nevylučuje.
2. **ABI** za štandardizovaných podmienok.

3. **Interpretácia s poistkou pre CKD:**
    - **pod 0,9** – PAD pravdepodobné, pokračovať v diagnostike;
    - **0,9 až 1,0** – *nie je to norma*; podľa dát CRIC ide o skupinu so zvýšeným rizikom, ktorá si zaslúži klinickú pozornosť a agresívnu kontrolu rizikových faktorov;
    - **1,0 až 1,4** – najnižšie riziko, ale pri jasnej klinike treba doplniť ďalšie vyšetrenie;
    - **≥ 1,4** – nestlačiteľné tepny; ABI je nehodnotiteľné pre diagnózu, ale **je samo o sebe prognosticky nepriaznivým nálezom**. Doplniť TBI a dopplerovskú krivku.
4. **Liečba rizikových faktorov sa začína bez ohľadu na to**, či sa PAD potvrdí zobrazovaním – abnormálne ABI je samostatnou indikáciou na intenzívnu kardiovaskulárnu prevenciu.
5. **Odoslanie k cievnemu tímu** pri potvrdenom PAD so symptómami, pri nehojacej sa rane, pokojovej bolesti alebo známkach kriticky ohrozenej končatiny – tam ide o urgentnú konzultáciu, nie o plánované vyšetrenie.

Čo tieto dáta nehovoria

- **Neexistuje randomizovaná štúdia, ktorá by preukázala, že skríning ABI u pacientov s CKD zlepšuje výsledky.** Všetko, čo máme, je prognostická asociácia plus biologicky vierohodná úvaha, že skoršie rozpoznanie umožní skoršiu liečbu.
- **Prahy pre CKD nie sú formálne prijaté.** Autori kohorty CRIC odporúčajú prahy pod 1,0 a ≥ 1,4 *ďalej hodnotiť* – nie ich okamžite zaviesť. Článok ich preto uvádza ako dôvod na opatrnosť pri interpretácii, nie ako nové kritérium.
- **Metaanalýza z roku 2025 pracovala s inou hranicou vysokého ABI (≥ 1,3) než kohorta CRIC (≥ 1,4)**, čo ilustruje, že ani v literatúre nie je zhoda.

Záver

Periférne arteriové ochorenie je pri chronickej chorobe obličiek časté, prognosticky závažné a ľahko prehliadnuteľné. Jeho najdostupnejší skríningový test je u tejto populácie zároveň najmenej spoľahlivý – a zlyháva **v smere, ktorý upokojuje**.

Praktický záver sa dá zhrnúť do jednej vety: **u pacienta s CKD čítajte ABI ako kontinuálnu premennú s rizikom na oboch koncoch, nie ako test s jedným prahom – a nikdy nezamieňajte normálny výsledok za vylúčenie choroby.**

Zdroje:

1. Zhou J, Liu X, Shan S a kol. *Global, regional, and national prevalence of peripheral arterial disease in 2023: an updated systematic review and modelling study.* Lancet Glob Health 2026;14(9):103983. doi:10.1016/j.langlo.2026.103983 (PMID 42480579).
2. Chen J, Mohler ER, Garimella PS a kol. *Ankle Brachial Index and Subsequent Cardiovascular Disease Risk in Patients With Chronic Kidney Disease* (kohorta CRIC). J Am Heart Assoc 2016;5(6):e003339. doi:10.1161/JAHA.116.003339 (PMID 27247339).
3. Hazique M, Surana A, Patel KN a kol. *Abnormal Ankle-Brachial Index and Risk of Cardiovascular and all-cause mortality in Patients With Chronic Kidney Disease: An Updated Systematic Review and Meta-analysis.* Crit Pathw Cardiol 2025;24(3):e0396. doi:10.1097/HPC.0000000000000396 (PMID 40397761).

Bibliografické údaje všetkých citovaných prác boli overené v databáze PubMed.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a nenahrádza platné odporúčania odborných spoločností pre diagnostiku a liečbu periférneho arteriového ochorenia ani individuálne klinické rozhodnutie.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=periferne-arteriove-ochorenie-abi-skrining-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.